

EVALUACION DATA WAREHOUSE LECTURA

A continuación, se enuncian unas preguntas con base en la lectura Data Warehouse, responder y sustentar su respuesta.

NOMBRE Y APELLIDO: Carlos David Campo Urzola

1. ¿Cuál es el propósito principal de un Data Warehouse (DWH) dentro de una organización?

- A. Almacenar exclusivamente datos operacionales para ejecutar transacciones diarias.
- B. Centralizar, integrar y almacenar datos históricos provenientes de diferentes fuentes para apoyar la toma de decisiones.
- C. Reemplazar completamente las bases de datos transaccionales de una organización.
- D. Eliminar la necesidad de procesos de transformación y limpieza de datos.

Justificación: el data warehouse esta diseñado para unificar datos diversos de la empresa y ofrecer una perspectiva estructurada, orientada exclusivamente al análisis estratégico y no a la operación diaria

2. Una de las razones por las que un Data Warehouse suele estar separado de los sistemas operacionales es:

- A. Evitar que los usuarios finales puedan consultar información histórica.
- B. Reducir el volumen de datos almacenados en la organización.
- C. Evitar afectar el rendimiento de los sistemas transaccionales con consultas analíticas intensivas.
- D. Garantizar que los datos no puedan ser transformados.

Justificación: las consultas procesan grandes volúmenes de datos y sus históricos, si se ejecutaran directamente en los sistemas, transaccionales relentizarían las operaciones de los distintos departamentos

3. En el contexto de Data Warehousing, la característica de “no volatilidad” significa que:

- A. Los datos nunca pueden ser consultados por usuarios finales.
- B. Los datos almacenados no cambian constantemente mediante operaciones directas de los usuarios y se actualizan mediante procesos controlados como ETL.
- C. La información almacenada desaparece después de cierto tiempo.
- D. Los datos solamente pueden existir en memoria temporal.

Justificación: las en los DWHs los datos son de solo lectura para el usuario final. No se modifican ni se eliminan directamente; las actualizaciones ocurren únicamente de forma programada a través de procesos de carga

4. ¿Cuál es la principal diferencia entre un Data Warehouse y un Data Mart?

- A. El Data Mart contiene datos para un área específica del negocio, mientras el Data Warehouse tiene una visión más integrada y corporativa.
- B. El Data Mart reemplaza totalmente al Data Warehouse en cualquier organización.
- C. El Data Warehouse solamente almacena datos de un único departamento.
- D. El Data Mart no requiere procesos de integración de datos.

Justificación: en un data warehouse se consolida toda la info global de toda la organización, mientras que en un data mart es solo un conjunto de datos enfocados en un dep

5. Una empresa desea construir un modelo analítico donde los datos de ventas, clientes y productos provienen de diferentes sistemas. ¿Cuál sería el principal beneficio de implementar un DWH?

- A. Mantener los datos aislados para conservar independencia entre sistemas.
- B. Generar una visión integrada y homologada de la información para análisis y toma de decisiones.
- C. Evitar cualquier transformación previa de los datos.
- D. Sustituir todos los sistemas fuente por una única base de datos.

Justificación: en el dwh se deben almacenar los silos de información de los diferentes sistemas de origen, unificando, limpiando y estandarizando los datos para que toda la empresa analice la misma información

6. En un proyecto de Data Warehouse, ¿por qué el diseño debe partir de los requerimientos del negocio?

- A. Porque el DWH debe almacenar cualquier dato disponible sin importar su utilidad.
- B. Porque los modelos de datos deben responder a las necesidades analíticas y decisiones que requiere la organización.
- C. Porque las fuentes de datos no necesitan ser identificadas previamente.
- D. Porque el objetivo principal es reducir la cantidad de información histórica.

Justificación: que un dwh sea exitoso radica en su utilidad para responder preguntas estragicas, ya que si el diseño no parte de lo que el negocio solicita analizar, se corre el riesgo de construir un sistema correcto pero que no aporta valor real para la toma de decisiones.